

به نام خدا



ماشین‌های الکتریکی ۱

زمان پاسخگویی: ۱۵ دقیقه

کویز دوم

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

- جهت تعیین مقدار پارامتر α بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول پایین سوال مراجعه کنید.

پارامترهای یک ماشین استوانه‌ای دوار به صورت زیر هستند:

$$L_{ss} = 0.1 \text{ H}, L_{rr} = 0.05 \text{ H}, L_{sr} = 0.1 \cos 2\theta \text{ H}$$

فرض کنید سیم‌پیچ‌های روتور و استاتور به صورت سری به یکدیگر متصل شده باشند و یک جریان ۸ آمپری با فرکانس α از آن‌ها عبور می‌کند. رابطه گشتاور متوسط را وقتی روتور ساکن است، بدست آورید. مقدار بیشینه آن را محاسبه کنید.

برای پاسخ به سوالات روابط مثلثاتی زیر میتوانند مفید باشند:

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad T = \frac{1}{2} \frac{dL_{ss}}{d\theta} i_s^2 + \frac{1}{2} \frac{dL_{rr}}{d\theta} i_r^2 + \frac{dL_{sr}}{d\theta} i_s i_r$$

- مقدار پارامتر بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

شماره دانشجویی فرد	شماره دانشجویی زوج	پارامتر
45 Hz	40 Hz	α

موفق باشید،

فرزین